小五上學期自然科學・期末C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–08；期末09–15占80分，01–08核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗或現場觀察。不需要活體、用水器材、電器或戶外觀察。不依紙卡實際施力、用水、接觸生物、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

不考三角函數、折射率、酸鹼對數、電解與離子機制、虎克定律代數、摩擦係數或光合作用反應式。所有液體、照光、聲音與施力案例只在紙上完成。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。
前半核心回顧	20分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

C卷以摘要與模型限制為主：全次門檻和平均、同端點候選、量程刻度篩選、靜摩擦平衡、未知異常、翻譯噪音決策及不等生長基線；前半20分等影長與灰階報告回顧。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

g5s1-science-final-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-09 水溶液的導電性

（1）按預先規則，P、Q哪些可列入？各引用一項關鍵原值。（3分）
（2）只用P平均100就列入，是否符合「三次都」的規則？說平均漏掉什麼。（3分）
（3）若目的是比較兩樣本的本批平均，P、Q哪個較高、差多少？這與P未通過分類是否矛盾？說明理由。（3分）
（4）Q列入較高組可否唯一判成某種鹽水或給人喝？分別說兩項限制。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
同25°C、同量程與探頭條件的導電度假想報告，前後標準都正常。P三次98、100、102；Q三次110、111、109，單位μS/cm。班級「本表較高組」的編輯規則預先定為：三次都至少100才列入；這只是分類規則，與飲用安全無關。新排版只留平均P100、Q110，漏了三筆原值。

參考答案

（1）Q可，最低109仍至少100；P不可，98低於100。
（2）不符合；平均100掩蓋一次98低於門檻，不能替代每次檢查。
（3）Q高10；不矛盾，平均比較和每次門檻是不同問題。
（4）不能唯一判成分；也無飲用安全證據。

答案說明

預定分類規則為紙上編輯用途，不是自然法則或健康門檻；平均不能遮去完整重複資料。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：Q判斷1分；P判斷1分；P98及Q最低109／Q三值皆至少100的證據1分。

分項2｜3分

第2小題：不符合1分；98低於1分；平均非每次1分。

分項3｜3分

第3小題：Q及10 1分；不矛盾1分；不同判準1分。

分項4｜3分

第4小題：身分不唯一1.5分；飲用無證1.5分。

第2題｜12分

g5s1-science-final-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-10 地球引力與物體運動

（1）甲、乙各走過多少總路程？（3分）
（2）兩動畫起終點是否相同？為何只看原兩端仍不能知道真路程？（3分）
（3）若新增1秒位置讀到12，可排除哪個候選、保留哪個？引用該秒各候選值。（3分）
（4）只剩乙候選，能否進一步證實所有其他未列出的路徑都不可能？說本次判別的範圍。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上位置資料只有0秒在0公分、2秒在8公分。候選動畫甲：0–1秒由0走到4，1–2秒由4走到8；乙：0–1秒由0走到12，1–2秒由12退到8。每個列出段都直線且無額外折返。只可新增讀取1秒位置的一格資料，用來辨別兩候選。

參考答案

（1）甲8公分，乙16公分。
（2）相同；中途路徑不同，可有折返，兩端不足定路程。
（3）排除甲4，保留乙12。
（4）不能；只是這兩候選中乙相符，未列路徑仍可能，除非另有完整路徑條件。

答案說明

候選辨別不是窮盡自然所有可能。若題內只限兩動畫可選乙，但不把離散三點當完整真實運動。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：各1.5分。

分項2｜3分

第2小題：相同1分；中途不同1分；不足1分。

分項3｜3分

第3小題：排甲1分；留乙1分；4與12對比1分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；限定兩候選1分；未列仍可能1分。

第3題｜12分

g5s1-science-final-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-11 力的測量和彈性

（1）依任務選哪個工具？說兩值是否在量程內。（3分）
（2）A看起來格子細，為何仍不能選？（3分）
（3）B量程足夠，為何不符合本次讀值規則？兩個值相差多少？（3分）
（4）新檢查發現C卸力不回零，原選擇能否直接繼續用？寫下一步資料處理。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上比較兩個穩定拉力，題目提供其理想值為1.2及1.4牛頓。工具均已校正且零點正常，只能讀對齊刻線的值，不估讀。A量程0–1牛頓、每格0.1；B量程0–3、每格0.5；C量程0–2、每格0.1。任務是兩個值都在量程內且都對齊刻線。

參考答案

（1）C；1.2和1.4都在0–2內。
（2）兩個力都超過A的1牛頓上限。
（3）B每格0.5，1.2與1.4都不對齊；相差0.2牛頓。
（4）不能；保留異常記錄，請教師／專業者檢查重新確認校正後再判，不能硬讀。

答案說明

選工具須同時符合量程、刻度規則及目前狀態；0.1刻度不代表無誤差，不安排實際拉力測試。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：C 2分；兩值均在範圍1分。

分項2｜3分

第2小題：指出量程1分；1.2超1 1分；1.4超1 1分。

分項3｜3分

第3小題：0.5且不對齊2分；差0.2 1分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；記異常1分；查核校正1分。

第4題｜10分

g5s1-science-final-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-12 摩擦力與接觸表面

（1）甲、乙的摩擦各朝哪個方向、各是多少牛頓？（3分）
（2）用乙資料修正「同材料就同樣摩擦力」，說是否可只靠材料名稱定大小。（3分）
（3）兩次未動能否說摩擦為零？用其中一筆推力說明。（2分）
（4）若第三次開始加速滑動，能否未查運動條件就仍用上述靜止平衡推論？說明條件是否改變。（2分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
水平固定桌面上同一盒兩次皆靜止。紙模型明示水平只有外加推力與桌面對盒的摩擦，兩力平衡。試次甲向右推1牛頓；乙向右推2牛頓，盒仍未滑。材料、接觸面和負載相同。有人把摩擦固定填成「同材料都1牛頓」。

參考答案

（1）都向左；甲1、乙2牛頓。
（2）乙靜止時需2牛頓摩擦平衡，不是1；材料同不代表此時實際摩擦必同。
（3）不能；例如甲有向右1牛頓，需要向左1牛頓平衡。
（4）不能；第三次不再是靜止平衡條件，需另查受力與運動。

答案說明

本題明示平衡且只有兩水平力才能推大小；不要求靜摩擦最大值或摩擦係數，也不讓兒童推人重物。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：向左1分；甲1 1分；乙2 1分。

分項2｜3分

第2小題：乙2的證據1分；需平衡1分；不能只靠材料名1分。

分項3｜2分

第3小題：不能1分；任一筆平衡數值1分。

分項4｜2分

第4小題：不能1分；條件改變1分。

第5題｜12分

g5s1-science-final-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-13 控制變因與實驗記錄

（1）原值8可否直接改2或刪掉？應怎樣保留它？（3分）
（2）計算A、B各三次總和；哪組平均較大，或是否相同？（3分）
（3）平均相同能否說每次結果都相同？引用兩組至少各一個數值。（3分）
（4）下一步提出一項可查核的原始資訊和一項公平的新記錄計畫，不先指稱8一定錯。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上折法比較，固定紙張、跨度、積木、停止判準；每筆都是新的一次。A支撐數2、3、8；B4、4、5。A第三次8與其他差較大，原記錄沒有條件違反的註記，也沒人查過原因。整理員想把8改成2，好讓A「比較整齊」。

參考答案

（1）不可；保留8及原始試次，註明與其他不同、原因待查。
（2）A13、B13，次數相同故平均相同。
（3）不能；A有2或8，B有4或5，分布／變動不同。
（4）查紙厚、跨度、停止判準或錄入原稿；保持同條件安排兩折法更多獨立重複並完整記錄。

答案說明

不合預期並非可刪的理由；若事後查明條件偏離可另標角色，未查前不造原因。相同平均不等相同資料。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：不可1分；保留8 1分；待查註記1分。

分項2｜3分

第2小題：兩總和各1分；平均相同1分，不要求循環小數。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；A數值1分；B數值1分。

分項4｜3分

第4小題：相關原始查核1分；同條件新獨立重複1分；完整記錄不預定8錯1分。

第6題｜10分

g5s1-science-final-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-14 聲音高低音量音色與噪音防治

（1）依報告，哪兩項主要性質設定相近，哪一項可能不同？（3分）
（2）Q一定更大聲有沒有本表依據？引用500與60各代表什麼。（3分）
（3）為何開大喇叭不等於減少聲音暴露？（2分）
（4）為閱讀情境寫一個不增加噪音的改善，說它減少來源、改時段或改位置中的哪一項。（2分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
原創兩份樂器文字報告：P與Q主要頻率同為500次／秒、同位置音量指標同為60分貝，但波形組成不同。新翻譯把「音色不同」改成「Q一定更大聲」，又提出把喇叭開大蓋過閱讀時的干擾。沒有音訊供播放。

參考答案

（1）主要音高與音量指標相近，音色可能不同。
（2）沒有；500是主要振動次數／音高相關，60是音量指標且相同，不支持Q更大。
（3）新增更大的聲音可能增加暴露，只是遮掩干擾並未減少來源。
（4）如調低／停止播放減來源；把音樂改閱讀後是改時段；移安靜處是改位置。

答案說明

主要頻率與指標相同不保證音色相同；文字不等實際聽辨，喜好不能代替暴露風險。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：音高1分；音量指標1分；音色1分。

分項2｜3分

第2小題：無依據1分；500的角色1分；60相同1分。

分項3｜2分

第3小題：增加聲音暴露1分；遮掩非減源1分。

分項4｜2分

第4小題：可行方案1分；對應作用1分，任一合理方案可。

第7題｜12分

g5s1-science-final-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-15 光合作用與植物養分

（1）算甲、乙各長高多少；哪組增加較多？（3分）
（2）最後乙較高為何不代表這三天增加較多？引用起始資料並算起始差。（3分）
（3）就算甲長高較多，這些高度資料足以確定哪組製糖較多嗎？先說高度與製糖量是否同一結果量，再寫一項缺的相關資料。（3分）
（4）修正「乙暗處仍長，所以礦物質取代光」，須說儲存資源與光的角色。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
同種幼苗假想追蹤只提供高度：有光甲起初4公分、三天後7；暗處乙起初7、三天後9。兩組水與礦物質相同。沒有葉莖狀態或糖、澱粉檢測。乙組種子內原本有儲存資源。編輯只看最後9比7高，說「暗處製糖較多，礦物質已取代光」。

參考答案

（1）甲3、乙2公分；甲增加較多。
（2）乙起初7已比甲4高3公分，終點高不能直接當增量大。
（3）不足；需同條件專業養分／糖或澱粉追蹤並看檢測限制，高度不是製糖量。
（4）乙短期可用種子儲存資源生長；礦物質不能代替光合作用所需光能。

答案說明

高度差與增量先分清，但增量也不是直接糖量。無要求遮光傷害植物，僅讀假想資料。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：甲3 1分；乙2 1分；甲1分。

分項2｜3分

第2小題：起始甲4乙7 1分；起始差3 1分；終點與增量不同1分。

分項3｜3分

第3小題：不足1分；高度非糖量1分；相關養分資料1分。

分項4｜3分

第4小題：儲存資源2分；礦物質非光能1分。

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第8題｜10分

g5s1-science-final-c-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s1-science-01 太陽位置和影長變化

（1）兩筆影長相同是否表示模型正午有兩次？指出模型正午定義與這兩個時刻的關係。（5分）
（2）沒有12:00數值時，能把4.9記成已給的正午值嗎？寫應如何呈現這個缺項，及兩個已知值可保留什麼結論。（5分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
同一理想分日模型採視太陽時，定12:00為當地太陽正午。新資料只列11:30影4.9公分、12:30影4.9公分，桿高地面相同。記錄員說「兩次同樣短，所以正午有兩次」；並要把12:00補成4.9公分。

參考答案

（1）不表示；正午按定義12:00，11:30、12:30分處前後，不因影長相等改定義。
（2）不能；12:00數值未提供；可說已列的兩時刻影長相同4.9。

答案說明

不要求以三角計算補正午值，等影長不等同時刻；模型時間定義與資料欄各自保留。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：不表示1分；12:00定義2分；前後不同時刻2分。

分項2｜5分

第2小題：不能1分；未提供2分；保留兩筆等長結論2分。

第9題｜10分

g5s1-science-final-c-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s1-science-08 酸鹼性與指示劑

（1）不靠辨色，依文字判U、V各類，並指出用哪個工具的標準。（5分）
（2）灰階看起來相同能否證兩樣本化學性質相同？說影像變化原因及目前仍可用的證據。（5分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
原創指示劑H三類模型有效標準：酸橙、中紫、鹼綠。工具前後標準正常。資料表甲寫U紫、V綠，旁有文字顏色標籤。無色印表機印出的兩格看起來都是灰色。作答者只拿到灰階版，但文字標籤仍清楚。

參考答案

（1）用H標準；U中性、V鹼性。
（2）不能；印成灰階改了顯示方式，不是重新測得顏色；仍可用H有效標準與紫／綠文字記錄。

答案說明

可及性文字是完整證據，不要求色覺。印刷失去顏色不表示實驗結果改變。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：H1分；U中2分；V鹼2分。

分項2｜5分

第2小題：不能1分；灰階顯示非新測量2分；有效標準文字1分；樣本文字1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五上自然科學完整15課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。